

Webpack

№ уроку: 6 Курс: HTML5&CSS3 Advanced

Засоби навчання: Visual Studio, Visual Studio Code, NotePad++

Огляд, мета та призначення уроку

Ціль уроку – ознайомлення з можливостями технології webpack і node js для роботи над проектами в майбутньому. Навчити взаємодіяти студента з базовими налаштуваннями webpack і завантаженими модулями і т.п.

Вивчивши матеріал цього заняття, учень зможе:

- Встановлювати node js
- Працювати з терміналом
- Використовувати npm для встановлення модулів
- Налаштовувати webpack і його запускати

Зміст уроку

1. Знайомство з nodeJS
2. Створення проекту і встановлення пакетів webpack
3. Налаштування запуску проекту

Резюме

- **Node.js** — платформа з відкритим кодом для виконання високопродуктивних мережевих застосунків, написаних мовою JavaScript.
- **npm (Node Package Manager)** - це менеджер пакунків для мови програмування JavaScript. Для середовища виконання Node.js це менеджер пакунків за замовчуванням. Включає в себе клієнт командного рядка, який також називається npm, а також онлайн-базу даних публічних та приватних пакунків, яка називається реєстром npm. Реєстр доступний через клієнт, а доступні пакунки можна переглядати та шукати через вебсайт npm.
- **Webpack** приймає залежності та генерує граф залежностей, що дозволяє веброзробникам використовувати модульний підхід для своїх цілей розробки вебдодатків. Його можна використовувати з командного рядка або налаштувати за допомогою конфігураційного файлу, який називається webpack.config.js.
- **webpack.config.js** - Це файл, що використовується для визначення правил, плагінів тощо для проекту. (webpack дуже розширюваний за допомогою правил, які дозволяють розробникам писати власні завдання, які вони хочуть виконувати, поєднуючи файли.).
- **package.json** – це файл керування версіями. Його основне призначення – зберігати список залежностей (бібліотек), необхідних проекту node.js для роботи. Він також включає іншу метадані, у тому числі скрипти, дані про автора та ліцензію, опис та властивості проекту
- **Папка src/** - містить вихідний код і є необробленим кодом до мінімізації або конкатенації або будь-якої іншої компіляції - використовується для читання/редагування коду.
- **Папка dist/** - містить розподіл і є зсунутою/мініатюрною/конкатенованою версією, що фактично використовується на продакшені (фінальна робоча версія сайту/додатку/застосунку).

Закріплення матеріалу

- Що таке node js і як почати з ним працювати?
- Як пересуватись між папками через термінал? Які ще команди ви знаєте?
- Як встановити webpack як і іншу будь-яку бібліотеку?

- Що таке webpack-cli?
- Які налаштування ви пам'ятаєте в webpack.config.js?

Додаткове завдання

Встановіть NodeJs та попрацюйте з терміналом переходячи в різні папки на вашому комп'ютері.

Самостійна діяльність учня

Завдання 1

Встановіть webpack локально в devDependencies і запустіть першу компіляцію.

Завдання 2

Встановіть додаткові пакети: css-loader, sass, sass-loader, style-loader з нуля котрі бути в прикладах, та налаштуйте функціонал таким чином, щоб працювала компіляція успішно без помилок.

Завдання 3

Самостійно розгляньте і попрацюйте ще з іншими корисними залежностями/бібліотеками для webpack, наприклад: webpack-merge, html-webpack-plugin, copy-webpack-plugin.

Рекомендовані ресурси

<https://html.com/>

<https://www.html5rocks.com/>

<https://webpack.js.org/concepts/>

<https://webpack.js.org/plugins/>